

Elementos de Álgebra

Aula 06: Determinantes

Profª Dra. Karla Lima

1. Determinante de uma Matriz

2. O Método de Cofatores

3. Bibliografia

Determinante de uma Matriz

**Por que alguém inventaria
um determinante?**

Um problema que já conhecemos

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Podemos resolvê-lo por eliminação, fazendo $L_2 \leftarrow L_1 + L_2$:

$$\begin{array}{rcl} 2x + y & = & 5 \\ x - y & = & 1 \end{array}$$

$\Downarrow$

$$3x = 6 \quad \implies \quad x = 2$$

$$y = 1$$

Um problema que já conhecemos

Pergunta

E se, em vez de pensar nas incógnitas, trabalhássemos diretamente com os coeficientes?

O sistema pode ser representado pelos coeficientes. Será que conseguimos desenvolver métodos para trabalhar diretamente com essa organização?

Muito antes dos determinantes, os sistemas lineares já eram estudados.

Na matemática chinesa antiga, sistemas de equações eram representados por meio de seus coeficientes.

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array}$$

O problema era resolvido por meio de

operações de eliminação

Um problema que já conhecemos

Uma ideia que permanece atual

Modificar a representação do problema para tornar a resolução mais simples.

Quando aparece a ideia de determinante?

1683 — Seki Kowa

O matemático japonês Seki Kowa estudou sistemas lineares e chegou a uma ideia associada ao que hoje chamamos de **determinante**.

Observe a origem

O determinante não nasceu como uma técnica isolada de cálculo. Ele aparece ligado ao estudo de

sistemas lineares.

Kowa sistematizou o procedimento chinês para o caso de duas equações.

Leibniz

Poucos anos depois, na Europa, Gottfried Wilhelm Leibniz também trabalhou com determinantes em conexão com sistemas lineares.

coeficientes de um sistema



uma expressão numérica associada a eles

Uma nova pergunta

O que esse número pode nos dizer sobre o sistema?

Comecemos pelo caso mais simples

Considere a matriz dos coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

A expressão associada a essa matriz é

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Pergunta

Por que justamente $ad - bc$?

O determinante e o sistema

Considere

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

e sua matriz de coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

O determinante da matriz de coeficientes é

$$\det(A) = ad - bc.$$

O determinante e o sistema

Duas situações:

$$\det(A) \neq 0$$

ou

$$\det(A) = 0$$

Pergunta

O que essa diferença significa para o sistema?

Uma primeira utilidade

Para a matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

temos

$$\det(A) = ad - bc.$$

Quando $\det(A) \neq 0$ a matriz é **invertível**.

Quando $\det(A) = 0$, a matriz é **singular**.

Primeira ideia importante

O determinante não é apenas um número que calculamos. Ele permite distinguir propriedades importantes da matriz.

“Podemos usar o determinante para resolver o sistema?”

Século XVIII

- Colin Maclaurin desenvolveu resultados relacionados à resolução de sistemas por determinantes.
- Gabriel Cramer também chegou a uma regra para resolver sistemas por meio de determinantes.

Para duas incógnitas, temos:

$$x = \frac{\det A_x}{\det A}, \quad x = \frac{\det A_y}{\det A}.$$

Mas cuidado

Uma fórmula pode ser matematicamente interessante sem ser a melhor estratégia de cálculo.

Para duas incógnitas, tudo bem. Mas e se tivermos 5? 10? 20?

O que descobrimos até aqui?

1. Sistemas lineares são muito anteriores aos determinantes ¹.
2. A eliminação já era uma estratégia utilizada para resolver sistemas.
3. O determinante surge historicamente associado ao estudo de sistemas lineares.
4. Para uma matriz 2×2 :

$$\det(A) = ad - bc.$$

5. Esse número permite distinguir propriedades importantes da matriz.

Mas ainda falta uma coisa

Como calcular o determinante de uma matriz maior?

¹China antiga → Seki (1683) → Leibniz (1690s) → Cramer (séc XVIII)

O Método de Cofatores

Considere

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

Uma pergunta:

Problema

Podemos calcular $\det(A)$ usando apenas determinantes de matrizes menores?

Por exemplo, se escolhermos a_{11} :

$$\begin{bmatrix} \boxed{a_{11}} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

O que acontece quando retiramos a_{11} ?

$$A = \begin{bmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} \\ \cancel{a_{21}} & a_{22} & a_{23} \\ \cancel{a_{31}} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Retiramos a **linha 1** e a **coluna 1**, restando uma matriz 2×2 :

$$\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix},$$

cujo determinante é

$$a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}.$$

Menor de um elemento

Seja $A = [a_{ij}]_{n \times n}$.

O **menor** M_{ij} associado ao elemento a_{ij} é o determinante da matriz obtida ao eliminar:

linha i e coluna j

da matriz A .

$$M_{ij} = \det(\text{matriz restante})$$

Ideia

O menor transforma um problema de ordem n em um problema de ordem $n - 1$.

Vamos testar a ideia

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Encontre:

$$M_{11}, \quad M_{12}, \quad M_{23}.$$

Atenção

Para cada M_{ij} :

retire a linha i e a coluna j

e calcule o determinante da matriz restante.

Construindo o método

Considere novamente

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

Temos, por exemplo,

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Para o cálculo do determinante, precisamos levar em consideração **a posição** de a_{ij} .

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Novo objeto

Chamamos C_{ij} de **cofator** de a_{ij} .

Considere

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

Podemos escolher elementos de uma mesma linha ou de uma mesma coluna para o cálculo do determinante.

Escolhendo a primeira linha, o determinante fica:

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$$

Substituindo os cofatores:

$$\det(A) = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}.$$

Século XVIII – Pierre-Simon Laplace

A expansão em cofatores fornece uma maneira sistemática de escrever um determinante em termos de determinantes de ordens menores.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (\text{expansão pela linha } i)$$

Também podemos expandir por qualquer coluna:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}. \quad (\text{expansão pela coluna } j)$$

Qual linha devemos escolher?

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Pergunta

Se vamos usar expansão em cofatores, qual linha ou coluna vocês escolheriam?

Qual linha devemos escolher?

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Pergunta

Se vamos usar expansão em cofatores, qual linha ou coluna vocês escolheriam?

Escolha uma linha ou coluna que simplifique o cálculo.

Quanto mais zeros, menos cofatores precisamos calcular.

Exemplo: use a estratégia

Calcule

$$\det(A), \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}.$$

Qual linha ou coluna escolher?

Exemplo: use a estratégia

Calcule

$$\det(A), \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}.$$

Qual linha ou coluna escolher?

Linha 2

$$\det(A) = 0C_{21} + 4C_{22} + 0C_{23}$$

$$\det(A) = 4C_{22}.$$

Exemplo: use a estratégia

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$$

$$C_{22} = 7 - 15 = -8.$$

$$\boxed{\det(A) = -32}$$

Não precisamos calculamos três cofatores. Calculamos **um**!

Até aqui, parece uma ótima ideia...

Reduções usando cofatores:

$$3 \times 3 \longrightarrow 2 \times 2$$

$$4 \times 4 \longrightarrow 3 \times 3 \longrightarrow 2 \times 2$$

$$5 \times 5 \longrightarrow 4 \times 4 \longrightarrow 3 \times 3 \longrightarrow 2 \times 2$$

Até aqui, parece uma ótima ideia...

Reduções usando cofatores:

$$3 \times 3 \longrightarrow 2 \times 2$$

$$4 \times 4 \longrightarrow 3 \times 3 \longrightarrow 2 \times 2$$

$$5 \times 5 \longrightarrow 4 \times 4 \longrightarrow 3 \times 3 \longrightarrow 2 \times 2$$

Reflexão

Quanto trabalho estamos criando à medida que a matriz cresce?

O que construímos?

1. Um elemento a_{ij} determina uma submatriz ao retirarmos sua linha e sua coluna.
2. O determinante dessa submatriz é o **menor** M_{ij} .
3. Com o sinal apropriado, obtemos o **cofator**:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

4. O determinante pode ser obtido pela **expansão em cofatores**.
5. Podemos escolher a linha ou coluna que torne o cálculo mais simples.

A próxima pergunta

E quando a matriz é grande demais para essa estratégia?

Clique no texto para ter acesso aos arquivos PDFs:

- Livro texto: IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: sequências, matrizes, determinantes e sistemas. São Paulo,SP: Atual, 2004. 232 p.,
- ANTON, H.; Rorres, C., Álgebra Linear com Aplicações.